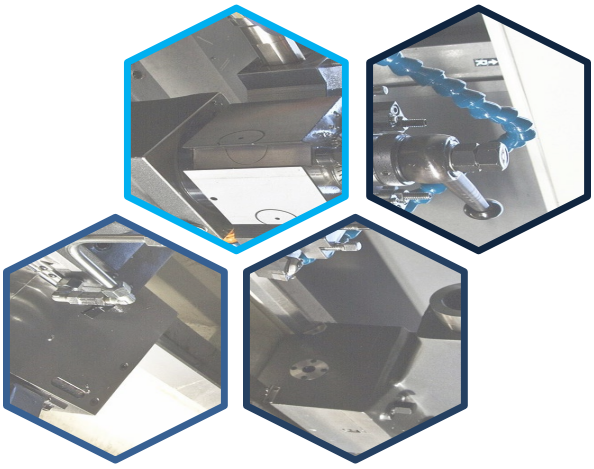
공압 및 전기제어

공압 유량제어 밸브 및 기타 밸브



학습목표

- 유량제어 밸브의 종류에 대해 설명할 수 있다.
- 공압 기타 밸브의 종류별 특징에 대해 설명할 수 있다.

학습내용

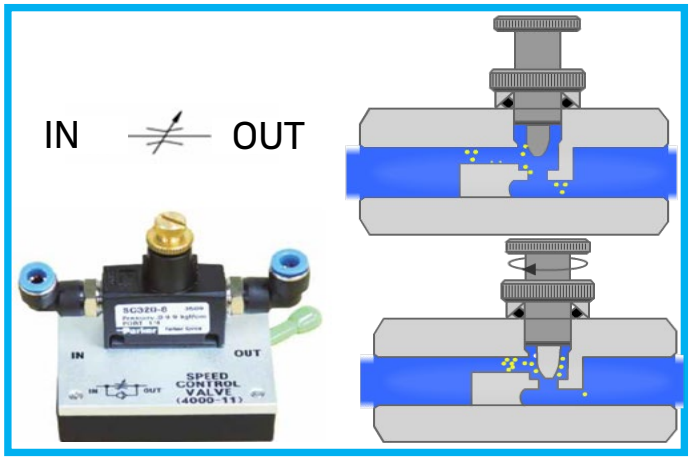
- 공압 유량제어 밸브
- 기타 밸브

공압 유량제어 밸브

1 교축 밸브

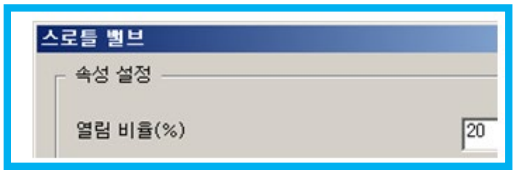
교축 밸브(Throttle Valve)

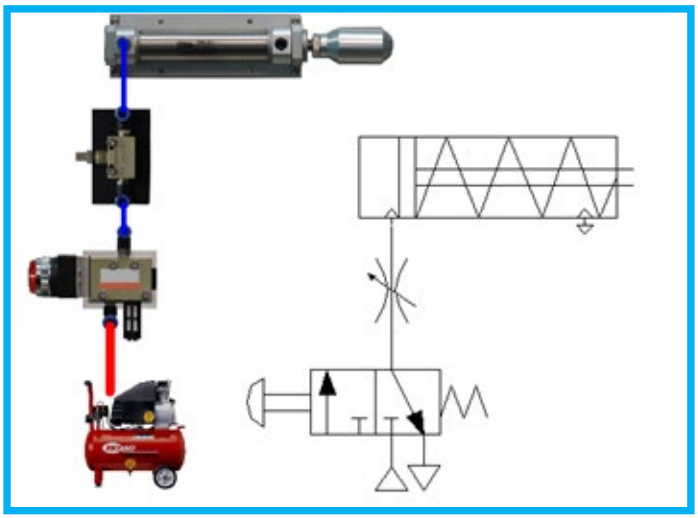
- 유로 단면적 크기를 조절하여 유량을 제어하는 밸브
- 공기의 유량, 압력 등을 변화시키며 액추에이터의 급기, 배기를 조절하거나 공압타이머와 함께 사용



교축 밸브(Throttle Valve) I 적용 예

- 공압시스템에 교축 밸브 설치 후 열림 비율을 조절하여 통과 유량을 조절하면 속도 제어





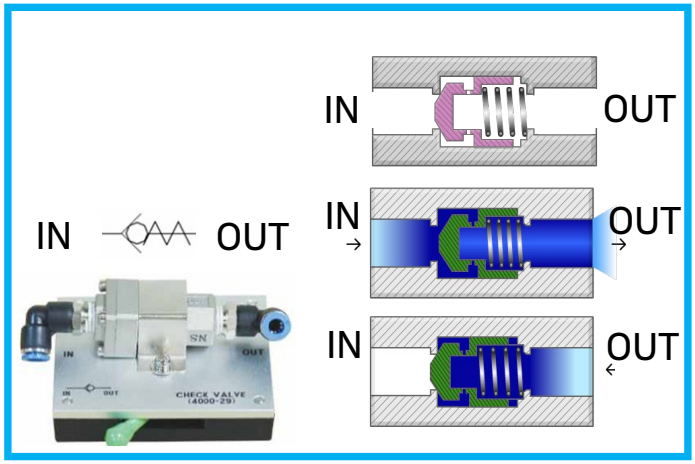
교축 밸브(Throttle Valve) 시뮬레이션 및 배선 실습영상은 학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

공압 유량제어 밸브

2 유량제어 밸브

체크 밸브(Check Valve)

- 한쪽 방향의 흐름은 허용하고 반대 방향의 흐름은 차단하는 밸브
- 클램프 상태에 있는 회로에서 압력 저하에 따른 위험 방지나 공기탱크와 압축기 사이에 설치하여 역류 방지 등에 사용

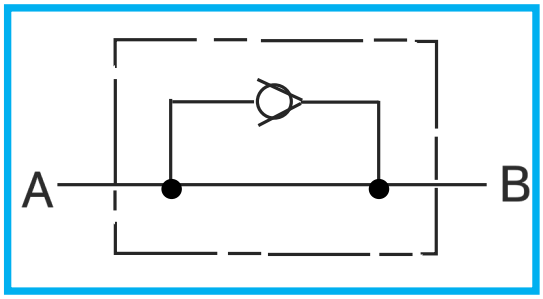


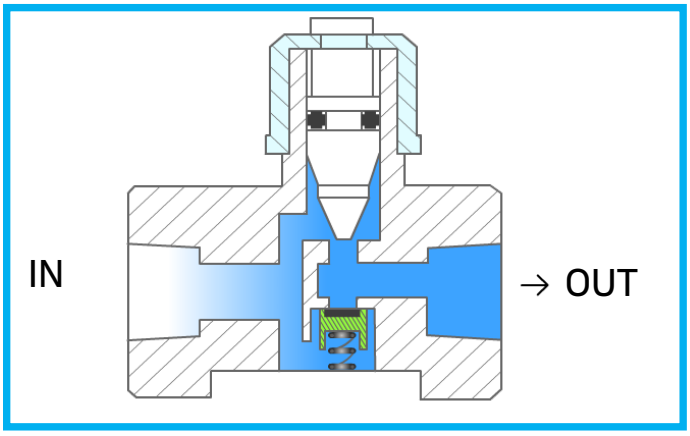
공압 유량제어 밸브

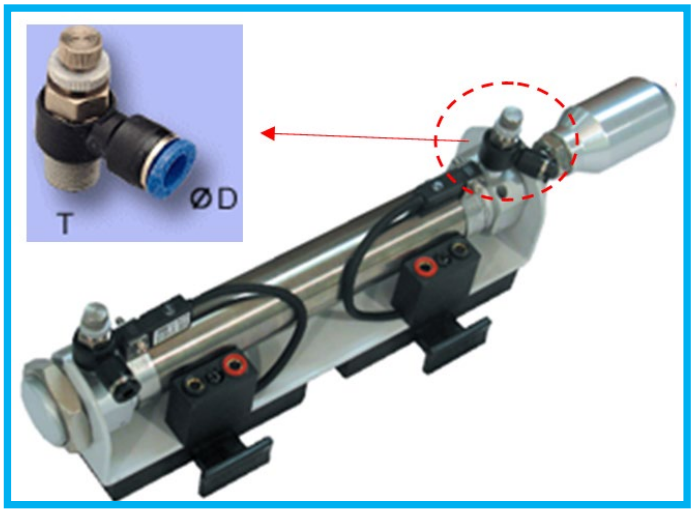
2 유량제어 밸브

유량제어 밸브(FCV: Flow Control Valve)

- 속도 조절을 위한 밸브
- "Speed Controller" 또는 "스피드콘"이라고 부름
- 나사를 이용해서 통로를 넓히면 유량 흐름이 많아져 속도가 증가





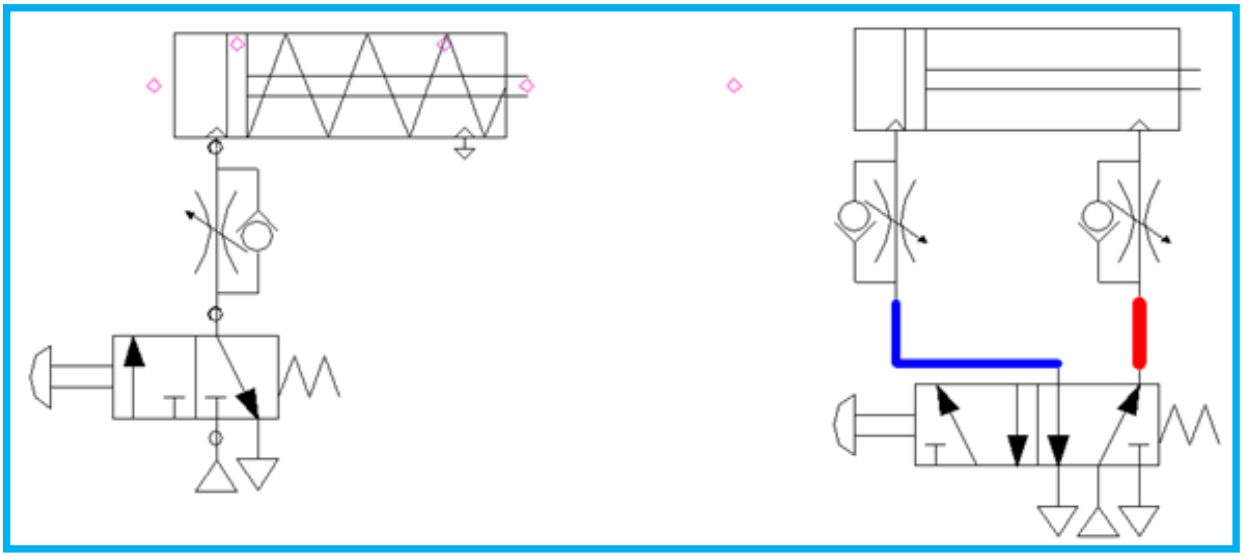


공압 유량제어 밸브

2 유량제어 밸브

유량제어 밸브 | 종류

- 미터 인 방식 밸브: 실린더로 들어가는 유량을 제어하는 방식
- 미터 아웃 방식 밸브: 실린더에서 나오는 유량을 제어하는 방식



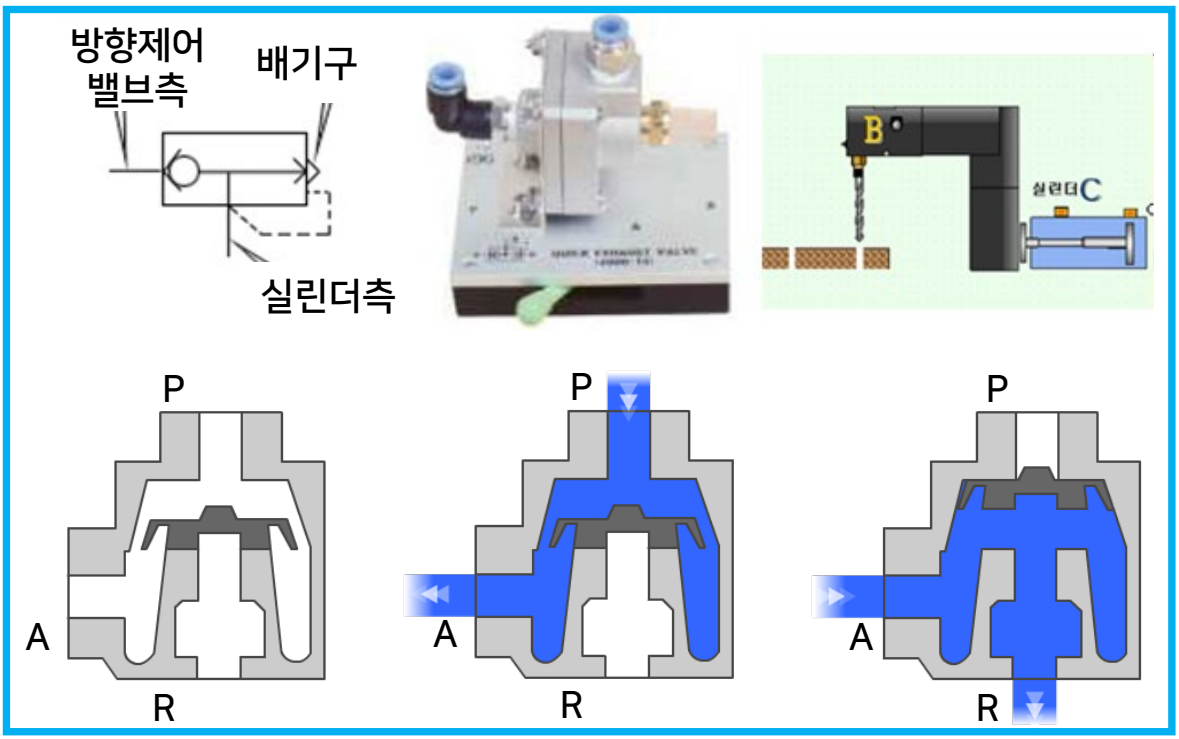
유량제어 밸브 시뮬레이션 및 배선 실습영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

공압 유량제어 밸브

2 유량제어 밸브

급속 배기 밸브

- 실린더의 속도를 아주 빠르게 하고 싶은 경우 실린더와 방향 밸브 중간에 급속 배기 밸브를 설치하여 실린더의 속도 향상
- 전진은 천천히, 복귀는 빠르게 작업하는 작업에 적용하면 효율적



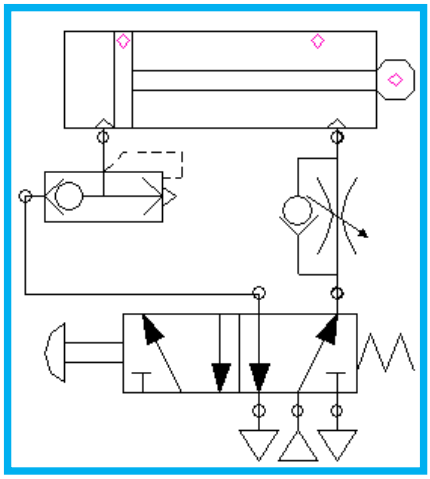
유량제어 밸브 시뮬레이션 및 배선 실습영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

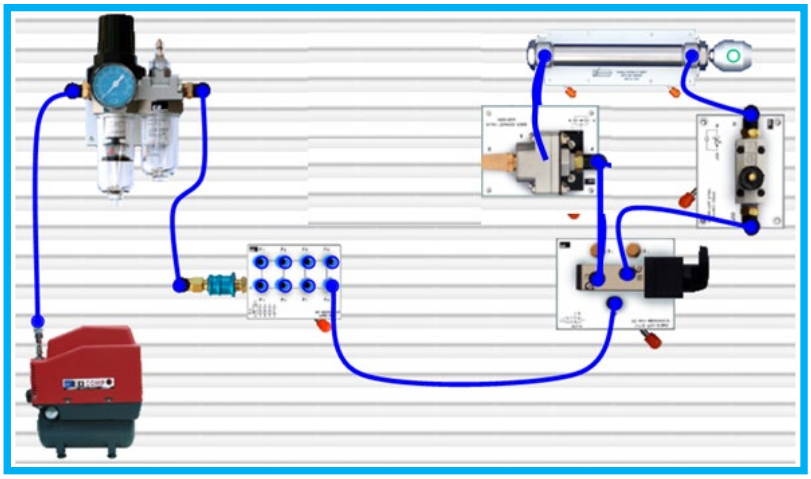
공압 유량제어 밸브

2 유량제어 밸브

급속 배기 밸브 | 적용 예

- 실린더의 전진은 미터 아웃 방식 밸브에 의해 천천히 동작하고, 후진은 급속 배기 밸브에 의해 매우 빠르게 동작하는 시스템





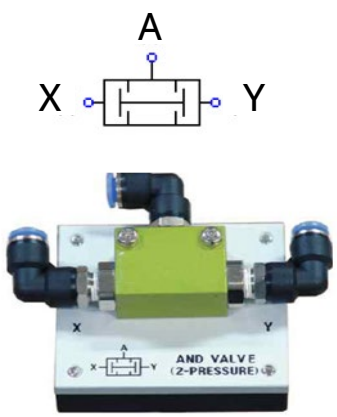
급속 배기 밸브 시뮬레이션 및 배선 실습영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

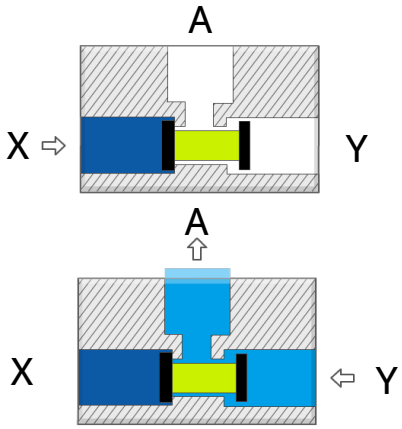
기타 밸브

1 논리 밸브

and 밸브(2압 밸브)

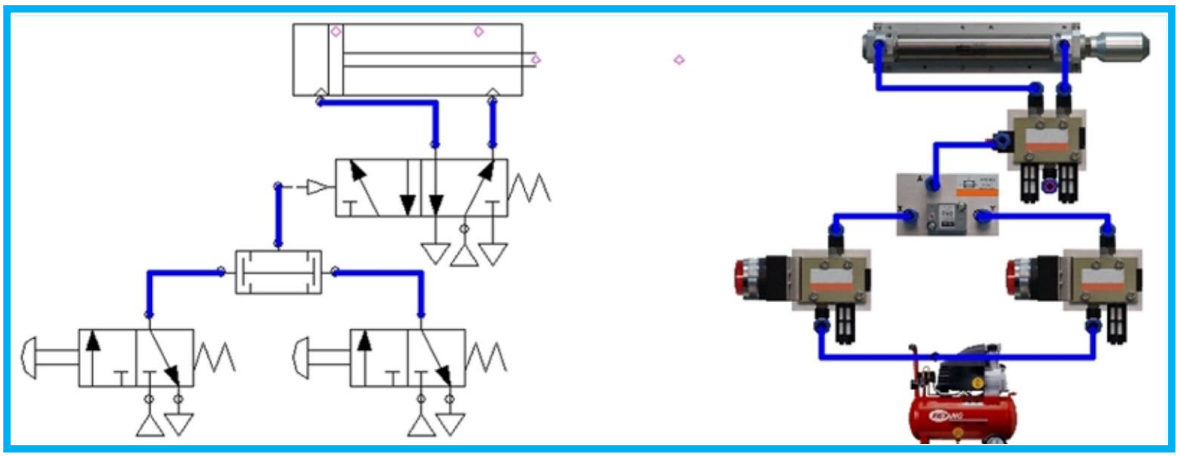
- 두 개의 입구와 한 개의 출구를 갖는 밸브
- 두 개의 입구에 압력이 작용할 때에만 출구에 출력 작용





a	b	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- 두 개의 입력이 동시에 on 되어야만 출력이 on 되어 실린더 전진



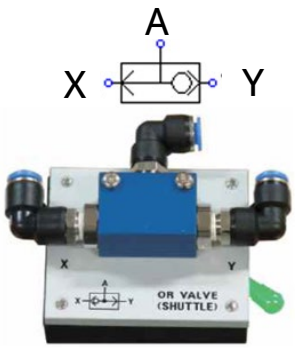
and 밸브 시뮬레이션 및 배선 실습영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

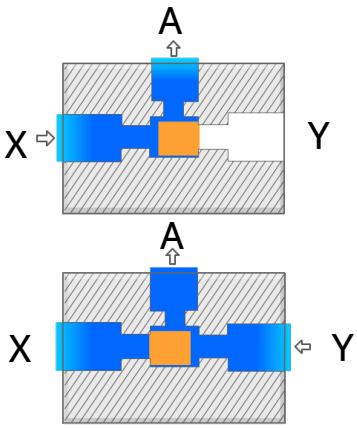
기타 밸브

1 논리 밸브

or 밸브(셔틀 밸브)

- 두 개 이상의 입구와 한 개의 출구를 갖는 밸브

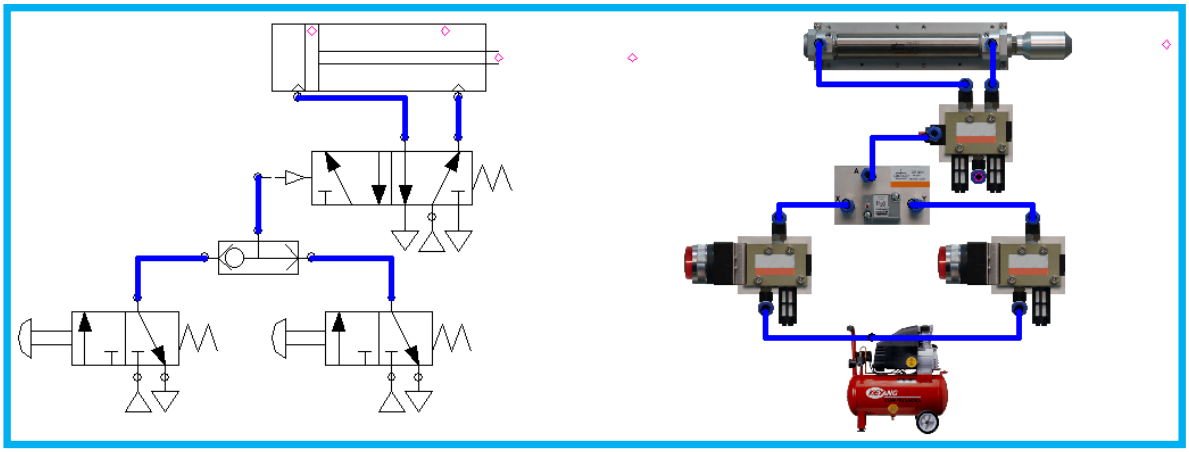




a	b	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

or 밸브 | 적용 예

- 두 개의 입력 중, 어느 하나라도 on 되면 출력이 on 되어 실린더가 전진



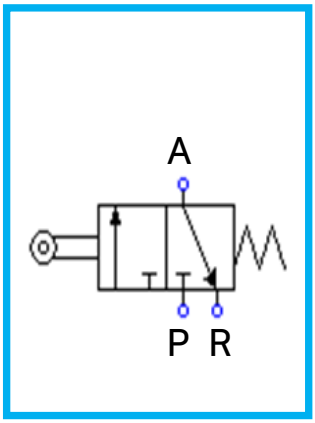
or 밸브 시뮬레이션 및 배선 실습영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

기타 밸브

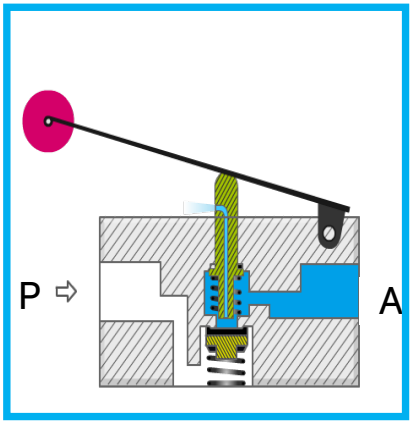
2 방향성 리밋밸브

방향성 리밋밸브(롤러 작동형 밸브)

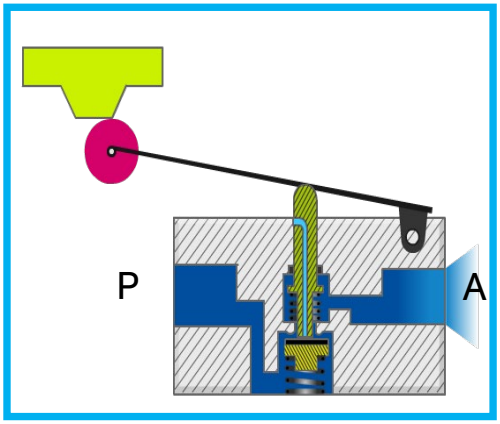
- 레버로 작동하는 방식
- 소형이며 수동조작 또는 기계적 작동이 가능하여 리밋스위치용 밸브로 많이 이용



양방향 롤러 밸브 기호



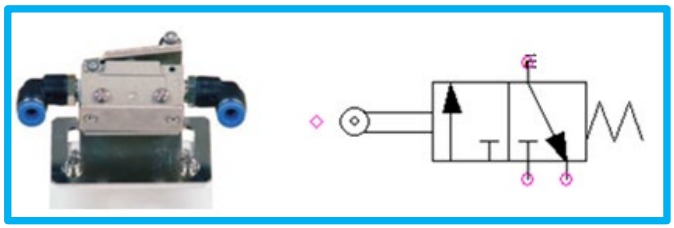
감지 전



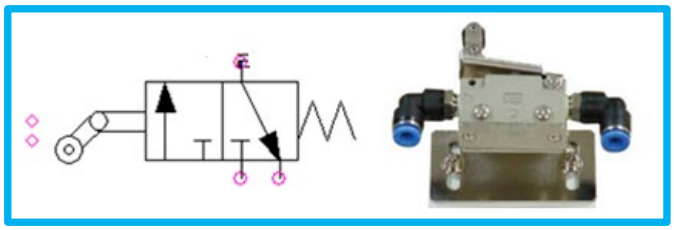
감지 후

방향성 리밋밸브 | 종류

- 적용 방향성에 따라 나뉨
- 양방향: 양쪽 방향 진행 모두 감지
- 일방향: 한쪽 방향 진행만 감지



양방향 롤러 밸브



일방향 롤러 밸브

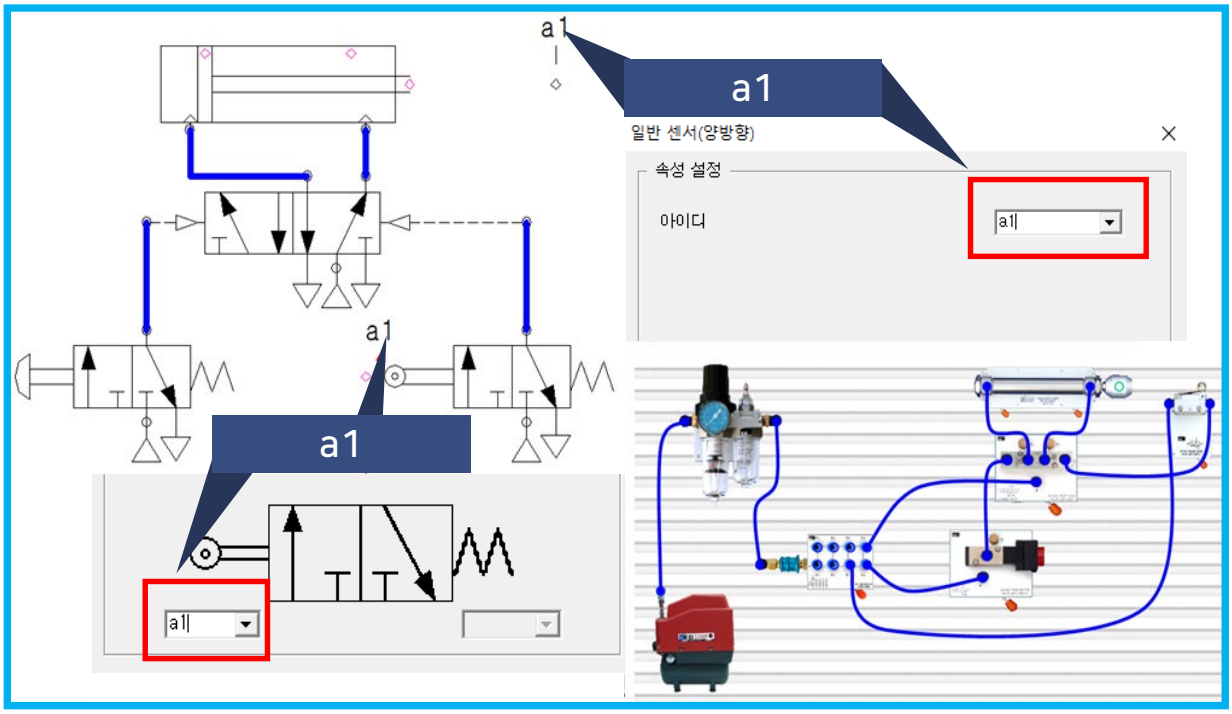
기타 밸브

2 방향성 리밋밸브

방향성 리밋밸브 | 적용 예

- 한 번의 동작 신호에 의해 실린더가 목표지점까지 전진 후 복귀
- 목표 지점에 리밋밸브를 설치
- 그 신호로서 자동으로 1회 왕복하는 회로

- 리밋밸브는 실제 실린더의 전진 위치에 설치
- 회로도에서는 방향제어 밸브 아래쪽에 배치하고, 같은 아이디의 센서 기호를 실린더 전진 위치에 배치하여 연동



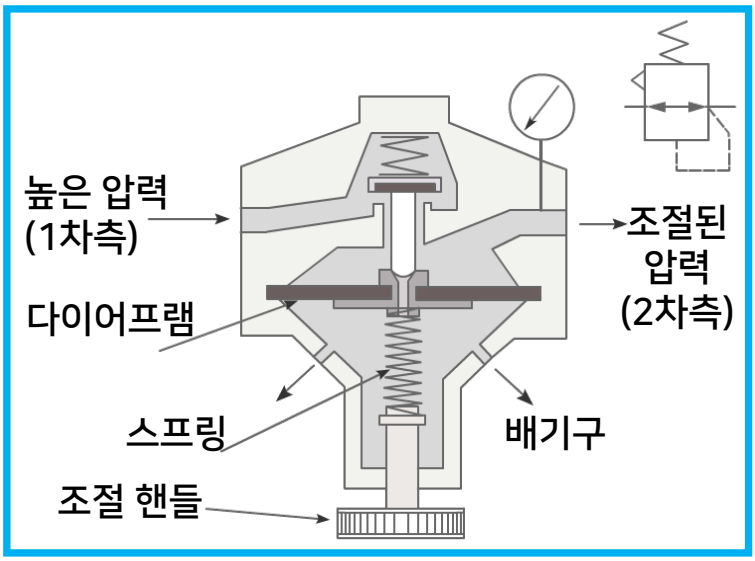
방향성 리밋밸브 시뮬레이션 및 배선 실습영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

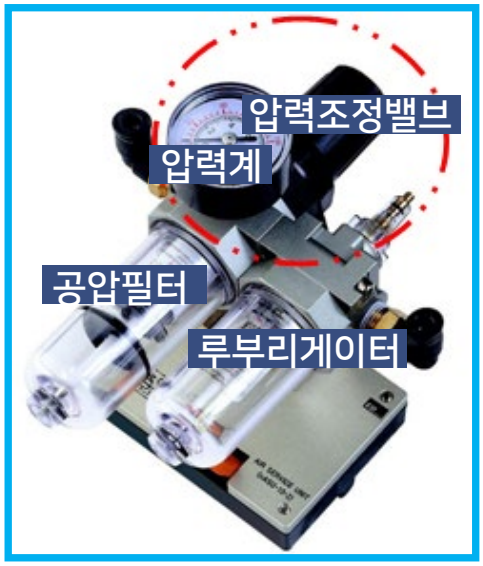
기타 밸브

3 압력제어 밸브

압력제어 밸브(PCV: Pressure Control Valve)

- 공급 압력이나 작동압력을 일정하게 유지시키는 압력제어 밸브의 일종
- 주로 회로의 전단에 설치되어 고압의 압축 공기를 일정한 공기압력으로 감압시켜 안정된 압축 공기를 공압 기기에 공급하는 목적

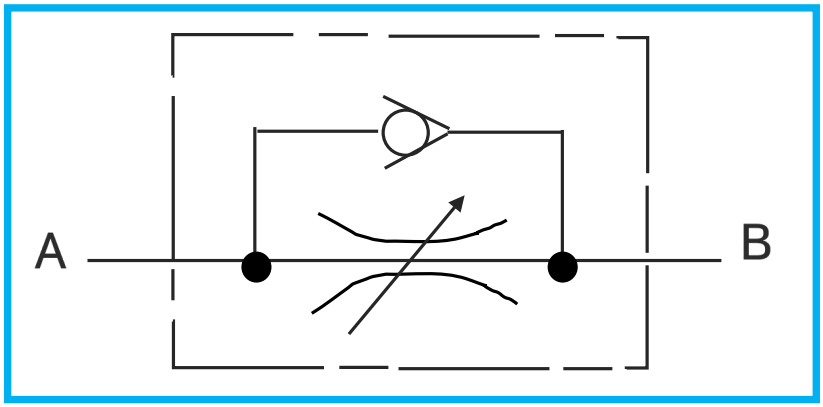




핵심요약

1 공압 유량제어 밸브

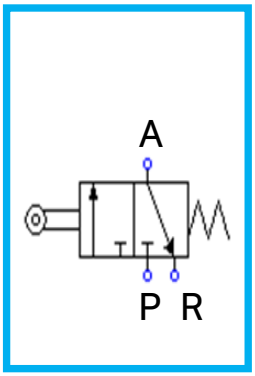
- 속도 조절을 위한 밸브
- "Speed Controller" 또는 "스피드콘"이라고 함
- 나사를 이용해서 통로를 넓히면 유량 흐름이 많아져 속도 증가



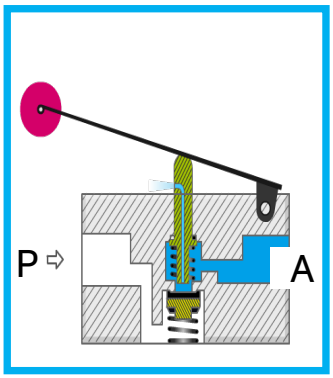
핵심요약

2 기타 밸브

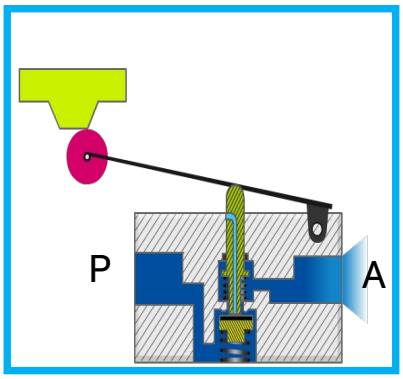
- 방향성 리밋밸브(롤러 작동형 밸브)
  - 레버로 작동하는 방식
  - 소형이며 수동조작 또는 기계적 작동이 가능하여 리밋스위치용 밸브로 많이 이용



양방향 롤러 밸브 기호



감지 전



감지 후